NEOGÁS

MEMORIAL DESCRITIVO
AR-CONDICIONADO

RUA SÃO JOSÉ, Nº 70 - 13º ANDAR,

CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ

FEVEREIRO / 2024

MEMÓRIAL DESCRITIVO

AR-CONDICIONADO

RUA SÃO JOSÉ, Nº 70 - 13º ANDAR,

CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ

MAIA
consultoria e projetos de ar condicionado

ÍNDICE

1. OBJETIVO 3
2. METODOLOGIA 3
3. ESCOPO 4
4. NORMAS E RECOMENDAÇÕES APLICÁVEIS 6
5. TESTES, AJUSTES E BALANCEAMENTO (T.A.B) 7
6. CONSIDERAÇÕES GERAIS 8
7. REDES DE DUTOS 9
8. LIMPEZA INTERNA DAS REDES DE DUTOS 11
9. EQUIPAMENTOS 12
10. ELEMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AR 23
11. ENCARGOS DO INSTALADOR 25
12. PINTURA 31
13. REDE DE DRENAGEM 32
14. SISTEMA ELÉTRICO 33

1. OBJETIVO

Este memorial descritivo tem por objetivo estabelecer os requisitos mínimos que devem ser observados na especificação, fabricação, montagem, inspeção e testes do sistema de ar do 13º Pavimento da unidade NEOGÁS localizada na Rua São José, Nº 70 - 13º andar, Centro - Rio de Janeiro - RJ.

2. METODOLOGIA

A instalação de todos os equipamentos presentes neste projeto destina-se ao condicionamento de ar para verão com controle de temperatura. Deverão ser instalados sistemas de climatização do tipo Split, incluindo unidades cassete e high wall com suas capacidades indicadas em projeto. Algumas unidades serão reaproveitadas e outras removidas, conforme projeto.

O sistema de renovação de ar será composto por micro ventiladores inline dotados de caixa filtrante com filtro M5, além de rede de dutos em chapa de aço, difusores e tomada de ar exterior.

As unidades condensadoras serão instaladas na parte exterior da construção acima de uma base já existente na lateral do prédio, conforme previsto em projeto.

3. ESCOPO

Os sistemas de condicionamento de ar deverão ser fornecidos como sistemas operacionais completos, montados e comissionados conforme indicado na documentação de projeto, com todos os componentes mecânicos, elétricos, de instrumentação e controle, materiais e acessórios necessários à pronta instalação e entrada em operação, com mão de obra qualificada e infraestrutura necessária para execução dos serviços, incluindo, os seguintes itens:

Aquisição e instalação de equipamentos completos e seus componentes eletromecânicos, elétricos, estruturais, de instrumentação e controle e de utilidades), a seguir:

- Sistema split composto por modelos cassete e high wall;
- 5 novos split high wall: AC-09, AC-10, AC-11, AC-14 E AC-15.
- 2 novos split cassete: AC-12 e AC-13.
- 2 aparelhos remanejados: AC-05 (high wall) e AC-06 (cassete).
- 6 aparelhos mantidos e sem remanejamento: AC-01 (high wall), AC-02 (high wall), AC-03 (high wall), AC-04 (cassete), AC-07 (cassete) e AC-08 (high wall).
- Micros ventiladores
- Acoplamentos rígidos e flexíveis;
- Filtros para os equipamentos;
- Todos os suportes e dispositivos para sustentação dos equipamentos e acessórios;
- Rede de dutos e acessórios de distribuição de ar sem isolamento térmico, incluindo suportes completos para sustentação deles e pintura na cor definida pela arquitetura;
- Venezianas, difusores, registros de regulagem, filtros e demais acessórios com isolamento térmico e pintura na cor definida pela arquitetura;
- Fornecimento dos instrumentos para testes, devidamente calibrados;
- Desenhos e documentos de “As Built” ao final da obra contemplando todas as modificações de obra;
- Todas as fixações (parafusos, porcas, arruelas, calços e chumbadores) para os equipamentos, dutos e seus acessórios necessários à montagem;
- Toda a documentação técnica requerida pela fiscalização da obra;
- Manuais de instrução e demais informações técnicas;
- Os equipamentos e suas partes deverão ser convenientemente embalados para não sofrerem danos durante o transporte e estocagem. A embalagem deverá ter indicado o seu conteúdo e peso. O proponente deverá indicar as providências necessárias e imperativas para proteção dos equipamentos, considerando um período de armazenagem de 03 meses, no mínimo;
- Instrumentação inerente à unidade que permita o seu funcionamento seguro;
- Ferramentas especiais necessárias para instalação, operação e manutenção dos equipamentos;

- Balanceamento / regulagem dos sistemas, comissionamento e startup e colocação dos sistemas em marcha normal de operação;
- Testes pré-operacionais de performance do sistema.
- Teste de estanqueidade das redes de dutos
- Demais materiais previstos no projeto, necessários ao perfeito funcionamento do sistema e não citados nesta listagem;
- Os materiais/equipamentos durante o transporte até o local da obra, deverão estar cobertos por seguro;
- Montagem eletromecânica completa;
- Manuseio e transporte horizontal e vertical dos componentes na obra;
- Custos de mobilização e desmobilização;
- Fornecimento de andaime conforme padrões de norma de segurança do trabalho
- Fornecimento de EPI
- Remoção de entulho e resíduos dos seus serviços
- Fornecimento de refeitório, vestiários, alimentação, água potável e demais itens de mobilização necessários para a execução do serviço;
- Fornecimento de conjunto de documentos da obra (DATABOOK), após a conclusão dos serviços, contendo:
    - Desenhos As Built da instalação,
    - Cronograma Físico e Financeiro da instalação;
    - Manuais de IOM (operação, manutenção e instalação),
    - Relatórios de balanceamento e comissionamento.
    - Certificados de garantia dos equipamentos
    - Certificado de calibração de todos os equipamentos utilizados na obra.
    - Treinamento de Equipe designada pelo Contratante.

4. NORMAS E RECOMENDAÇÕES APLICÁVEIS

- NBR 15220-2 – Desempenho térmico de edificações – Parte 2: Métodos de cálculo da transmitância térmica, da capacidade térmica, do atraso térmico e do fator solar de elementos e componentes de edificações;
- NBR-16401-1 – Instalações de ar-condicionado – Sistemas centrais e unitários – Parte 1 – Projetos das instalações;
- NBR-16401-2 – Instalações de ar-condicionado – Sistemas centrais e unitários – Parte 2 – Parâmetros de conforto térmico;
- NBR-16401-3 – Instalações de ar-condicionado – Sistemas centrais e unitários – Parte 3 – Qualidade do ar interior.
- NBR-5410 – Instalações elétricas baixas tensão.
- NR (Normas Regulamentares) – Ministério do Trabalho;
- Regulamento GM/MS nº3523/1998 – Ministério da Saúde;
- Resolução RE-09: 2003 da ANVISA;
- Resolução - RE n º 176, de 24 de outubro de 2000
- Resolução CONAMA – 267;
- Dec. Municipal 22281-02 - Instalação de Ar-Condicionado
- AMCA – “Air Movement and Control Association”;
- ASHRAE – “American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers, Inc”.
- SMACNA – “Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association”.
- EN 779 – “Particulate air filters for general ventilation - Requirements, testing and marking.

5. TESTES, AJUSTES E BALANCEAMENTO (T.A.B)

A empresa CONTRATADA deve fazer testes, ajustes e balanceamento do sistema de ar condicionado, para assegurar as condições do projeto (vazões de fluxo de ar, temperaturas e pressões internas, níveis de ruído das salas e dos equipamentos, etc.).

Os testes deverão ser executados e os resultados deverão ser indicados em relatório de desempenho. Os procedimentos de balanceamento e dos testes devem ser previamente submetidos para aprovação e a execução será testemunhada de acordo com a orientação da contratante.

Os equipamentos deverão ser instalados de acordo com as recomendações técnicas dos fabricantes e antes do startup dos equipamentos do tipo Split de ambiente, o instalador deverá observar cuidadosamente os seguintes itens:

- Proceder o nivelamento adequado das evaporadoras e condensadoras;
- Verificar os calços e fixação;
- Medir a temperatura ambiente;
- Medir temperatura de insuflamento;
- Medir pressão de alta e baixa;
- Medir superaquecimento e subresfriamento;
- Verificar corrente elétrica do equipamento e tensão disponível para alimentação dos equipamentos;
- Verificar os circuitos elétricos, inspecionando as conexões, bornes, fusíveis, relés térmicos, contatores, entre outros componentes eletroeletrônicos;
- Analisar as vibrações dos equipamentos de modo a identificar o seu perfeito funcionamento;
- As redes de dutos devem ser testadas quanto ao nível de vazamento conforme a NBR 16401;

Os resultados de todos os testes deverão ser enviados à FISCALIZAÇÃO, através de um relatório, no prazo máximo de cinco dias após realizados. A substituição, revisão e acréscimo de quaisquer elementos nos sistemas para tornar a instalação balanceada, deverão ser efetuados sem qualquer custo adicional para a FISCALIZAÇÃO.

Após a aceitação dos testes, a CONTRATADA deverá efetuar a troca dos filtros de ar.

6. CONSIDERAÇÕES GERAIS

De forma a atender os objetivos deste Memorial, o instalador deverá prover todos os serviços de engenharia, materiais, equipamentos e mão de obra necessária, de modo a entregar a obra em condições plenas de funcionamento.

Os termos deste Memorial são considerados como parte integrante das obrigações contratuais do instalador, devendo ser atendidas as seguintes observações:

- Deverão ser fornecidos e instalados pelo instalador, a quantidade dos materiais e equipamentos indicada nos desenhos e no Memorial Descritivo, de forma que seja provido um sistema completo, em perfeitas condições operacionais.
- Nos casos em que materiais e/ou equipamentos estiverem citados no singular, estes deverão ser considerados em sentido amplo e global, devendo ser fornecidos e instalados nas quantidades necessárias para que seja provido um sistema completo, em perfeitas condições operacionais.
- Sempre que a palavra "forneça" é utilizada, ela deve significar fornecer e instalar equipamentos completos e em perfeitas condições, prontos para uso, salvo orientação contrária.
- Pequenos detalhes ou equipamentos necessários para que a instalação trabalhe e opere de maneira satisfatória, mas que não são usualmente especificados ou mostrados em desenhos, deverão ser incluídos no fornecimento e instalados como se tivessem sido citados, fazendo parte, portanto, do contrato de instalação.

7. REDES DE DUTOS

Os dutos deverão ser de seção retangular, executados em chapa de aço galvanizado, obedecendo às recomendações da norma NBR-16401/1/2/3 e SMACNA – 6ª edição, considerada a partir da bitola # 24 USG.

Deverão ser construídos com padrões normais de serviço e interligados por sistema TDC (conforme indicado em projeto). Todas as derivações serão dotadas de registros de lâminas opostas para regulagem manual das vazões de ar;

Todos os componentes instalados no interior dos dutos (chaves de fluxo, “dampers” e outros acessórios) serão montados de modo a permitir a fácil remoção, sem a destruição do componente e tendo sempre junto uma janela de inspeção.

O suporte será através de tirantes executados em cantoneiras ou barra chata, sendo o tipo e dimensões definidos em função da largura do duto e de sua distância em relação ao ponto de fixação. Não será aceito o uso de fitas metálicas perfuradas para apoio dos dutos. Os tirantes devem ser fixados na face lateral das vigas, com espaçamento máximo de 1,5 metros

Os dutos serão fixados a estrutura do prédio por cantoneiras de ferro devidamente protegidas contra a corrosão, antes da sua fixação, por limpeza com escova de aço e pintura com zarcão.

Nos pontos onde forem detectadas vibrações, os dutos deverão ser providos, a posterior, de apoios de borracha para atenuação dos ruídos. A interligação dos dutos com os ventiladores e/ou unidades climatizadoras deverá ser feita por conexão de lona flexível tipo KP-400 da SANSUY ou Courvin para eliminar vibrações.

Todos os dutos bem como mudanças de direção deverão ser providos de porta de inspeção com espaçamento e dimensões capazes de permitir a completa descontaminação interna. As portas de inspeção deverão ser localizadas preferencialmente na lateral dos mesmos e providas de juntas de amianto que assegurem vedação e incombustibilidade. No caso de existência de forros ou vigas falsas encobrindo dutos, deverão ser previstos alçapões que possibilitem o pleno acesso as portas de inspeção.

A superfície interna deverá ser livre e desimpedida, de modo a não causar obstruções ao fluxo de ar, devendo ainda ser construído da forma mais estanque possível.

Todas as mudanças de direção deverão ser através de curvas, dotadas de veias construídas em chapa de aço galvanizada bitola 18 (independente da dimensão do duto), com o objetivo de mitigar a perda de carga devido ao aumento da instabilidade de escoamento do fluído. A quantidade de veias deverá ser definida em função das dimensões do duto.

Os dutos devem ser transportados e mantidos na obra com suas extremidades tamponadas até o momento da ligação, de forma a evitar proliferação de micro-organismos no interior do estabelecimento.

8. LIMPEZA INTERNA DAS REDES DE DUTOS

Todos os dutos deverão ser dotados de portas para sua inspeção e limpeza interna, de modo a mantê-los em boas condições de higiene. As aberturas deverão ter dimensões adequadas ao acesso dos equipamentos utilizados no processo de limpeza, posicionadas estrategicamente ao longo das redes, de forma a alcançar todos os pontos do sistema.

As aberturas deverão possuir, sempre que possível, dimensões iguais a 25x25 cm e devem ser posicionadas preferencialmente na parte inferior dos dutos, de forma a permitir não só entrada do equipamento de limpeza, como também a visualização interna do duto por parte do operador. No caso de dutos com dimensões que impossibilitem a confecção de aberturas com essas dimensões, as aberturas devem possuir a maior dimensão possível, desde que não inferior não inferior a 10 centímetros em qualquer um de seus lados.

Grelhas, difusores e outros elementos de distribuição de ar poderão ser utilizados para acesso, em substituição às portas de acesso, desde que sejam facilmente removíveis e possuam dimensões suficientes para permitir a inspeção e limpeza da rede de dutos.

Nas derivações, onde existam ressaltos internos no duto (como por exemplo saídas estáticas), deverão ser previstos pontos de acesso após as derivações, de acordo coma as indicações acima.

As portas de acesso deverão ser executadas de modo a serem totalmente estanques, durante a operação normal do sistema, impedindo o vazamento de ar através delas. Deverão ser dotadas de dispositivos para possibilitar sua fácil abertura, fechamento e completa vedação. No caso de dutos termicamente ou acusticamente isolados, as portas de inspeção deverão ser executadas de forma a possibilitar a abertura dela sem danos ao isolamento.

Em todas as áreas onde forem posicionados os pontos de acesso em regiões com forro, é necessário prever a instalação adequada de alçapões para facilitar o acesso ao forro. O instalador deverá detalhar todos os pontos de acesso planejados nos desenhos de montagem do sistema, proporcionando uma análise conveniente por parte do cliente ou do seu fiscal.

9. EQUIPAMENTOS

9.1 UNIDADE CONDICIONADORA DE AR TIPO SPLIT DE AMBIENTE

Sistemas de condicionamento térmico do tipo Split apresentam uma configuração dual composta por uma unidade interna (evaporadora) e uma unidade externa (condensadora). Estes componentes fundamentais estão interligados através de circuitos de tubulação refrigerante e circuitos elétricos. A evaporadora, posicionada internamente, efetua a troca térmica direta com o ambiente interno a ser climatizado, enquanto a condensadora, instalada externamente, realiza a transferência de calor com o ambiente externo. A unidade condensadora deve ser posicionada em ambiente externo ou em local apropriado para otimizar a dissipação de calor, contribuindo para a eficiência global do sistema.

9.1.1 Unidade evaporadora

Unidade constituída por um gabinete de construção robusta, em perfis de plásticos, alumínio ou chapa de aço com tratamento anticorrosivo e pintura de acabamento em esmalte simétrico de boa qualidade ou plástico injetado, providos de isolamento térmico em material incombustível e de painéis facilmente removíveis que abriga elementos como ventilador, serpentina de evaporação de expansão direta, filtro de ar, bandeja de condensado, sensores de temperatura e controle eletrônico. A ativação e ajuste do termostato são realizados por meio de um controle remoto sem fio fornecido pelo fabricante.

9.1.1.1 Ventilador

Será do tipo centrífugo, de dupla aspiração com rotor de pás curvadas para frente, acionado por motor elétrico, monofásico. A velocidade do ar nas bocas de descarga não deverá exceder a 5 m/s e o rotor deve ser rigorosamente balanceado, estaticamente e dinamicamente. Além disso, a fixação do ventilador nas armações do gabinete metálico deverá ser do tipo elástico.

9.1.1.2 Evaporador

Será construído de tubos de cobre sem costura, com aletas planas ou helicoidais de alumínio de espessura não inferior a 0,28 mm, espaçadas no máximo de 1/8", perfeitamente fixadas aos tubos. A disposição dos tubos com relação ao número de tubos e ao número de fileiras em profundidade (número de rows) deverá ser tal, de modo que a capacidade do equipamento seja adequada à especificada. A velocidade máxima do ar na face é de 2,5 m/s.

9.1.1.3 Motor de acionamento

Será do tipo de indução, monofásico, para funcionamento contínuo.

9.1.1.4 Filtro de ar

Será de material sintético do tipo lavável e regenerável montado na aspiração do ventilador da unidade interna, classe G-1 (no mínimo), segundo a NBR-16401.

Deverá ser dimensionado para uma velocidade do ar na face não maior que 2,5 m/s e montados de forma a possibilitar fácil remoção para perfeita vedação entre filtro e montante.

9.1.2 Unidade condensadora

Serão próprias para instalação “ao tempo”. Construídos em chapas e perfis de aço galvanizado e fosfatizado. A condensadora deverá ser de descarga vertical ou horizontal (conforme indicado em projeto)

9.1.2.1 Compressor

Será um por condicionador, do tipo scroll para R410A – fabricante Du Pont ou Honeywell, provido de lubrificação forçada. Deverá ser provido de pressostato de alta e baixa pressão, válvula de sucção e descarga do compressor, válvula de serviço na descarga do condensador, pressostato de óleo e resistência de cárter. As condensadoras deverão possuir tecnologia inverter para diminuição do consumo energético.

9.1.2.2 Ventilador

Será do tipo axial ou centrífugo de dupla aspiração com rotor de pás curvadas para frente acionado por motor elétrico monofásico. O rotor deverá ser rigorosamente balanceado estaticamente e dinamicamente. A velocidade do ar nas bocas de descarga não deverá exceder a 8

m/s. Além disso, a fixação do ventilador nas armações do gabinete metálico deverá ser do tipo elástico.

9.1.2.3 Motor de acionamento

Será do tipo de indução, monofásico ou bifásico, para funcionamento contínuo com 40°C de elevação máxima de temperatura.

9.1.2.4 Condensador resfriado a ar (serpentina)

Construído de tubos de cobre sem costura, com aletas do tipo “gold fin” espaçadas no máximo de 1/8", perfeitamente fixadas aos tubos. Deverá ser projetado para que a capacidade seja suficiente para trabalhar em conjunto com os compressores acima especificados.

9.1.2.5 Suporte da tubulação de cobre

Nos pontos de sustentação da tubulação será utilizado Armafix ou similar que é um suporte para tubulações fabricado em espuma elastomérica resistente ao esmagamento, eliminando as sim as pontes térmicas e a condensação nos pontos de apoio das tubulações e contribuindo para a estanqueidade do sistema de isolamento térmico, além de fixações de suporte adequado para tubulações de cobre.

O isolante e tubo de cobre não deverão possuir folgas internas de forma a evitar a penetração de ar e condensação. Os trechos finais do isolante deverão ter acabamento que impeça a entrada de ar entre o tubo de cobre e tubo isolante.

9.1.3 Linha frigorífica do sistema

Deverão ser obedecidas as últimas edições das seguintes normas brasileiras:

- EB-224: Tubos de cobre e suas ligas, sem costura, para condensadores, evaporadores e trocadores de calor.
- EB-366: Conexões para unir tubos de cobre por soldagem ou brasagem capilar.
- P-EB-273: Tubos de cobre sem costura para refrigeração e ar-condicionado.

Na falta ou na insuficiência das normas acima, deverão ser obedecidas as últimas edições das seguintes normas ou recomendações estrangeiras:

- ASHRAE: “American society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers”.
- ARI: “Air Conditioning and Refrigerating Institute.”

Os Componentes do circuito frigorífico deverão ser interligados por tubos de cobre sem costura, isolados e suportados em pequenos intervalos. O circuito deverá dispor de válvulas de expansão termostática, distribuidor de líquido, pressostato de alta, baixa pressão e tomadas de pressão. As tubulações de cobre devem ser isoladas termicamente com borracha elastomérica do tipo A/F ARMAFLEX da Armacell ou K-Flex tipo autoextinguível, aplicado por meio de cola apropriada (ref. Armaflex 520 da Armstrong ou similar), de forma a assegurar a perfeita aderência entre as superfícies.

Além disso, toda tubulação de linha de sucção e de descarga, deverá possuir um caimento de 0,5%, sempre no sentido do fluxo do refrigerante.

Três inspeções devem ser conduzidas no processo:

1. Na tubulação e acessórios antes da montagem.
2. Na tubulação montada, porém sem a aplicação de pintura e isolamento.
3. Na tubulação isolada ou pintada, conectada e finalizada.

Após a montagem e antes do isolamento das tubulações de refrigerante, deverá ser realizado a desidratação do sistema, fazendo a limpeza interna de toda tubulação com nitrogênio e realizando o procedimento de vácuo.

Deverá ser utilizado vacuômetro para medição do vácuo, a faixa a ser atingida deve situar entre 33,3 Pa (250 µmHg) e 66,7 Pa (500 µmHg) e após deixar um tempo mínimo de 20 (vinte) minutos para estabilização, a pressão estabilizada não deve ultrapassar 550 µmHg, indicando que o sistema está seco e com estanqueidade (sem umidade e vazamento). A pressão estabilizada com o vácuo deverá ser registrada para apresentação junto ao relatório de testes do sistema.

Utilizar vacuômetro CALIBRADO capaz de ler pressões absolutas.

A tubulação pode ser de 2 tipos:

- Cobre flexível - (Tipo O) - Cobre macio, pode ser facilmente dobrado com as mãos.
- Cobre rígido - (Tipo 1/2H) - Cobre duro, fornecidos em barras.

9.1.3.1 Pressão máxima admissível:

R410A = 4.30MPa - 43kg/cm² - 624psi.

9.1.3.2 Espessuras Recomendadas

Diâmetro da tubulação	Espessura recomendada
Ø1/4"	0.8mm (1/32") flexível
Ø3/8"	0.8mm (1/32") flexível
Ø1/2"	0.8mm (1/32") flexível
Ø5/8"	0.8mm (1/32") flexível
Ø3/4"	1.2mm (1/16") flexível
Ø3/4"	1.0mm (1/16") rígido
Ø7/8"	1.0mm (1/16") rígido
Ø1"	1.0mm (1/16") rígido
Ø1.1/8"	1.0mm (1/16") rígido
Ø1.1/4"	1.1mm (1/16") rígido
Ø1.3/8"	1.5mm (1/16") rígido
Ø1.1/2"	1.5mm (1/16") rígido
Ø1.5/8"	1.5mm (1/16") rígido
Ø1.3/4"	1.5mm (1/16") rígido

Não poderão ser utilizados tubos com espessura inferior a 0.7mm.

9.1.3.3 Derivadores

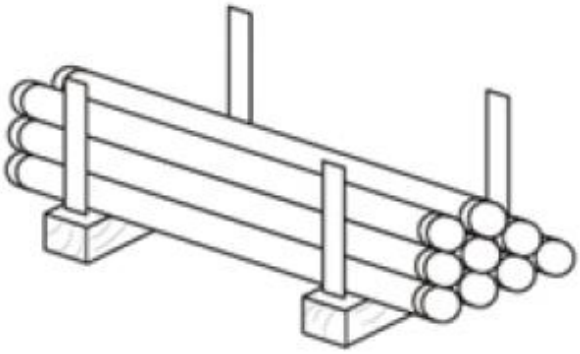
Os derivadores deverão ser fornecidos pelo fabricante do sistema VRF juntamente com seus isolamentos térmicos autoadesivos que deverão ser utilizados na instalação.

Montagem horizontal: Ao instalar tubulações na horizontal, os derivadores podem ser inclinados, no máximo em 10° para cima ou para baixo.

Montagem vertical: Ao instalar tubulações na vertical, os derivadores podem ser inclinados, no máximo 3°, sendo desejável evitar instalação de derivadores na vertical.

9.1.3.4 Armazenamento da tubulação

Como o óleo utilizado para refrigerante R410A absorve 10 vezes mais umidade que o óleo mineral (convencional), as tubulações serão estocadas com cuidados especiais. As tubulações serão estocadas em locais fechados (cobertos). A estocagem em locais externos pode permitir a entrada de sujeira, lixo, ou água na tubulação. As extremidades serão tampadas até o momento em que estes sejam usados para solda. As curvas, TEE's e uniões devem ser guardadas em sacos plásticos.



9.1.3.5 Uso de óleo nos flanges

Para evitar que o atrito provoque descamação ou trincas nos flanges e para uma melhor vedação durante o aperto das porcas, uma pequena quantidade de óleo deve ser aplicada às superfícies de contato.

Utilizar óleos à base de éster (POE), éter ou Alquilbenzeno (óleos sintéticos). A penetração de óleo mineral no sistema causará danos ao compressor.

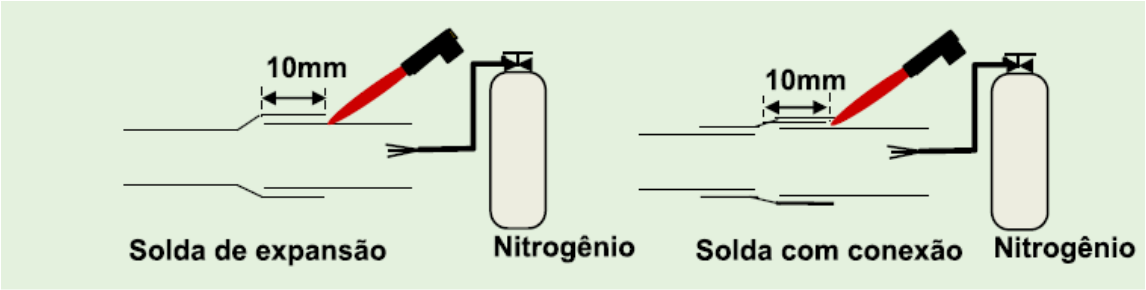
9.1.3.6 Solda

Recomendações e regras gerais para solda:

- Não realizar soldas em locais externos durante dias chuvosos.
- Aplicar solda não oxidante.
- Se a tubulação não for conectada imediatamente aos equipamentos as extremidades devem ser seladas.
- Para evitar a formação de óxidos e fuligem no interior da tubulação, que dissolvidos pelo refrigerante irão provocar entupimento de orifícios, filtros, capilares e válvulas, é NECESSÁRIO que seja injetado nitrogênio no interior da tubulação durante o processo

de solda. O nitrogênio substitui o oxigênio no interior da tubulação evitando a carbonização e ajudando a remover a umidade. Todas as pontas das tubulações serão tampadas, nos locais onde não está sendo feito serviço.

- A tubulação será pressurizada com 0,02MPa (0,2kg/cm² - 3psi), tampando a ponta onde se trabalhará com a mão. Quando a pressão atingir o ponto desejado' o trabalho poderá ser iniciado.
- A falta de atenção com a limpeza, teste de vazamentos, vácuo e carga adicional adequada, pode provocar funcionamento irregular ou danos ao compressor, os quais estarão fora de garantia.
- Após a instalação, as pontas serão protegidas para evitar entrada de elementos estranhos no interior da tubulação.



9.1.3.7 Teste de escoamento

Tampando todas as pontas, exceto uma, será verificado se não existem obstruções em cada ponta dos ramais.

9.1.3.8 Teste de estanqueidade

Antes do isolamento térmico, a estanqueidade das tubulações será testada seguindo os seguintes procedimentos:

1. Aplicar nitrogênio até que a pressão atinja 0,5MPa (5kg/cm² - 73psi), aguardar por 5 minutos verificando se a pressão não cai.
2. Elevar a pressão para 1,5MPa (15kg/cm² - 218psi), aguardar mais 5 minutos e verificar se a pressão não cai.
3. Pressurizar a tubulação com nitrogênio até 4MPa - 40kg/cm² - 580psi. Levar em conta a temperatura na avaliação da pressão. Observar a temperatura ambiente neste instante e anotar.

A tubulação será aprovada se não houver queda de pressão em um período de 24h. A variação da temperatura entre o momento de pressurização e verificação da pressão (intervalo de

24h) pode provocar alteração da pressão. Será levado em consideração que cada 1 oC equivale a uma variação de 0,01MPa (0,1kg/cm² - 1,5psi).

Se uma queda de pressão for verificada, aplicar o teste de espuma nas conexões, soldas e flanges, realizando a correção onde encontrado vazamento e procedendo com novo teste de vazamento padrão.

Caso seja utilizado refrigerante para investigar vazamento, será utilizado R410A inserido no estado líquido.

9.1.3.9 Vácuo

Será utilizada apenas bomba de vácuo com válvula de bloqueio contra refluxo em caso de desligamento. Caso contrário o óleo da bomba de vácuo poderá ser succionado para o interior da tubulação provocando contaminação.

A bomba será de boa qualidade e possuir manutenção adequada (verificar estado e nível do óleo). A bomba será capaz de atingir vácuo de 65Pa (500 mícrons) após 5 minutos de trabalho fechada em teste.

Utilizar vacuômetro CALIBRADO capaz de ler pressões absolutas inferiores à 500 mícrons. Não utilizar o manifold, uma vez que o mesmo não é capaz de medir o vácuo de (500 mícrons ou -755mmHg) com escala inferior a 130Pa (1000 mícron ou 1mmHg).

Procedimentos de vácuo:

1. Iniciar o vácuo e aguardar até atingir um nível inferior a 500 mícron.
2. Manter o processo de vácuo por mais 1h. (A esta pressão a água evapora sendo removida da tubulação).
3. Parar o processo de vácuo, aguardar 1h, observando que a pressão não ultrapasse 550 mícrons
4. Se houver variação superior a 100 mícron, identificar o vazamento e realizar o procedimento novamente.

9.1.3.10 Carga de gás

Uma vez que o vácuo desejado tenha sido obtido, será conectada garrafa de R410A à tubulação e liberado o refrigerante até que o peso informado pelo fluxograma do fabricante tenha sido obtido, ou a pressão da garrafa e tubulação tenham se igualado. Caso não tenha sido possível

injetar a carga completa, a quantidade faltante será marcada e realizado o complemento da carga durante os primeiros 30 minutos de operação do sistema.

Embora a carga inicial tenha seja calculada, poderão existir variações de medidas entre o previsto em cálculo e a realidade de operação que provoque a necessidade de ajuste manual após o final do autodiagnóstico do sistema. Durante este procedimento, será observada a ocorrência de superaquecimento elevado ou subresfriamento insuficiente. A carga deve ser realizada no estado líquido. Embora o R410A seja um refrigerante pseudo-azeotrópico (ponto de evaporação R32 = -52°C, R125 = -49°C), a carga será realizada no estado líquido, caso contrário a composição no cilindro poderá sofrer pequenas variações.

Será permitido somente a utilização do gás refrigerante recomendado pelo Fabricante do sistema.

9.1.3.11 Válvulas de serviço e plugs

As válvulas de serviço e plugs de tomada de pressão possuem proteções (tampas), que serão apertadas corretamente para evitar vazamentos.

Torque:

- Pino de abertura da válvula de serviço gás = 7 N.m ou menos.
- Pino de abertura da válvula de serviço Líquido = 7,85 N.m (15,7 máximo)
- Pino de abertura da válvula de equalização de óleo = 4,9N.m (11,8 máximo)
- Tampa do pino de abertura válvula de serviço linha de gás = 30N.m ou menos
- Tampa do pino de abertura válvula de serviço linha de líquido = 29,4N.m (39,2 máximos)
- Tampa do pino de abertura válvula de serviço linha de óleo = 16,2N.m (24,5 máximo)

- Tampa da válvula Schrader da linha de gás = 13N.m
- Tampa da válvula Schrader da linha de líquido = 8,8N.m (14,7 máximos).
- Tampa da válvula Schrader da linha de óleo = 8,8N.m (14,7 máximos).

A falta da tampa ou aperto insuficiente pode resultar em vazamento e queima do compressor.

9.1.3.12 Isolamento térmico

O isolamento térmico das tubulações de gás refrigerante será executado em espuma elastomérica sintética de cor preta com estrutura celular fechada e com elevado fator de resistência à difusão de vapor de água (μ => 7000), condutibilidade térmica à 0ºC de 0,035 W/(m*K) e comportamento ao fogo M1, de fabricação AF/ Armaflex ou similar.

Para seleção da espessura do isolamento, serão adotados os seguintes parâmetros:

- Faixa normal de operação das temperaturas da linha de líquido (15 ~ 80oC)
- Faixa normal de operação das temperaturas da linha de gás (0 ~ 100oC).

As espessuras recomendadas encontram-se indicadas a seguir:

Diâmetro dos Tubos	Espessuras	
Polegada - Milímetros	Líquido	Gás
1/4" - 6,35mm	9mm	
3/8" - 9,52mm	14mm	25mm
1/2" - 12,7mm	14mm	25mm
5/8" - 15,88mm	14mm	25mm
3/4" - 19,05mm	16mm	25mm
7/8" - 22,20mm		32mm
1" - 25,40mm		34mm
1.1/8" - 28,58mm		35mm
1.1/4" - 31,75mm		35mm
1.3/8" - 34,93mm		36mm
1.1/2" - 38,10mm		38mm
1.5/8" - 41,28mm		38mm
1.3/4" - 44,45mm		38mm

Os tubos isolantes serão cobertos sem cortes longitudinais, empregando um acabamento autoadesivo ao longo de toda a extensão do corte. Em todas as conexões, será aplicada uma cinta de acabamento para evitar a formação de pontos de união suscetíveis à infiltração de umidade ao longo do tempo. Para assegurar a integridade das conexões, será utilizada a cinta de acabamento recomendada pelo fabricante.

9.2 VENTILADORES DO TIPO IN-LINE

Os ventiladores serão do tipo inline, silenciosos e desenvolvidos para instalação em forro.

Carcaça fabricada em polipropileno, hélice helicocentrífuga fabricada em ABS desenhada de forma a garantir alta pressão estática e motor elétrico de indução assíncrono classe B, IP44 de duas velocidades, 220V-60HZ.

O micro ventilador deve ser instalado no forro e deve ser fornecido com todos os acessórios necessários para sua instalação e operação, incluindo, conexões, juntas flexíveis, suportes, caixa para filtro com classe indicada nos desenhos, etc.

O equipamento deverá ser conectado a uma veneziana de tomada de ar exterior dotada de tela metálica fornecida pelo fabricante via rede de dutos.

Nota: Os micros ventiladores deverão ser acionados por timer com horário programado para operação durante o expediente em aplicações para atender sistemas de renovação de ar ou sistema

de exaustão de diversos sanitários. Quando for utilizado para um único sanitário, o exaustor deverá ser intertravado com a iluminação do ambiente.

Fabricantes recomendados: SICFLUX, S&P

10. ELEMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AR

10.1 GENERALIDADES.

Todas os difusores, grelhas e venezianas deverão ser em alumínio anodizado ou cor a ser definida pelo proprietário e/ou responsável pela execução da obra, de fabricação Tropical, TROX, Comparco ou Seimmei, conforme indicado nas plantas do projeto.

Todos os elementos de difusão de ar deverão ser providos de um elemento de regulagem, de modo a viabilizar o balanceamento do sistema de distribuição de ar (registro tipo borboleta ou do tipo "OB", conforme indicado nos desenhos), sendo o acesso a estes elementos realizado através das próprias frestas de lançamento e/ou captação de ar dos elementos de distribuição.

10.2 DIFUSORES DE INSUFLAMENTO DE AR EXTERIOR

Difusores circulares fabricados em plástico ABS com acoplamento para duto flexível e mecanismo para regulagem de vazão, com acesso ao registro pelas frestas de lançamento de ar e pintura conforme cor do forro definida pela arquitetura.

10.3 DUTOS FLEXÍVEIS

A alimentação dos elementos de distribuição de ar através de dutos flexíveis, construídos em laminado de alumínio e poliéster perfeitamente unidos, estruturado com alma de aço em espiral.

A não ser que claramente indicado o contrário, os dutos deverão ser isolados termicamente com revestimento em manta de lã de vidro mineral, com 25 mm de espessura, dotada de proteção externa em filme de alumínio fornecido já aderido à manta.

A ligação dos dutos flexíveis aos elementos de distribuição de ar e aos dutos rígidos será através de conectores circulares em chapa de aço galvanizada.

A fixação aos conectores deverá ser realizada através de fita adesiva com filme de alumínio, aplicada em toda a superfície de contato entre duto flexível e o conector circular. Após a aplicação

da fita adesiva, o conjunto deverá receber uma braçadeira externa em nylon com sistema auto-travante.

A sustentação dos dutos flexíveis deverá ser realizada através de cintas fabricadas em material não metálico, com espaçamento máximo de 1,5 metros.

Fabricante de referência: Multi-Vac - Modelos linha Aludec 60 (sem isolamento térmico); Multi-Vac linha Isodec RT 0.6 (com isolamento térmico).

10.4 PONTOS DE REGULAGEM DE FLUXO DE AR (DAMPER)

Nos pontos indicados, deverão ser instalados dampers de lâminas opostas para balanceamento de ar, não sendo aceito o uso de “splitters” em substituição aos mesmos. Em caso de dutos com seus dois lados menores que 30 cm, os dampers deverão ser do tipo borboleta.

Os dampers deverão ser construídos com armação e lâminas em chapa de aço galvanizada. As lâminas deverão ser fixadas em eixos fabricados em aço, dotados de buchas de nylon, de forma a obter-se acionamento suave.

O acionamento deverá ser através de alavanca externa, dotada de dispositivo de travamento com borboleta. Nos pontos onde instalados, deverão ser previstas portas de acesso em forro (ou outros elementos), de forma a possibilitar sua regulagem.

10.5 JANELA DE INSPEÇÃO

Todos os dutos deverão ter portas estanques para inspeção/limpeza a cada 10m e no montante e jusante de cada curva ou derivação.

As portas de Visita deverão ser isoladas termicamente em espuma de poliuretano e construídas em chapas galvanizadas #16 com dobradiças piano e trincos de pressão.

Cabe a CONTRATADA posicionar estas portas nos desenhos executivos ou as built de forma que elas não possuam interferência com outras instalações permitindo a sua abertura para acesso e manutenção das redes de dutos.

Fabricante de referência: Refrin – Modelos Piper 2512 e Piper 3925

11. ENCARGOS DO INSTALADOR

11.1 ATENDIMENTO AO MEMORIAL

O fornecimento deverá ser feito inteiramente pelo instalador, de acordo com o determinado neste Memorial, e as eventuais modificações deverão ser propostas, por escrito, pelo instalador ao contratante, podendo este último autorizá-las ou não; sendo que nenhuma alteração poderá ser feita nos termos deste Memorial, sem aprovação prévia, por escrito, do contratante. Os casos omissos, também deverão ser objeto de prévia aprovação do contratante.

11.2 SERVIÇOS ABRANGIDOS NESTE MEMORIAL

Encontram-se abrangidos neste Memorial, todos os serviços necessários para a entrega de um sistema de ar-condicionado completo, e em condições de operação. Deverão estar inclusos todos os equipamentos, materiais da obra, mão de obra de execução e supervisão, máquinas, desenhos, serviços, materiais e equipamentos auxiliares, etc.

11.3 CÓDIGOS, NORMAS, LICENÇAS E IMPOSTOS

Ficará ao encargo do instalador, providenciar todas as licenças necessárias, bem como, o pagamento de todos os impostos e taxas cobradas pelo governo, inclusive impostos incidentes sobre os materiais, mão de obra e licença para execução do seu próprio trabalho.

A aprovação do projeto do sistema junto aos órgãos governamentais pertinentes, também será providência a ser tomada pelo instalador, de modo que, do ponto de vista legal, o sistema deve, também, estar em condição de operação ao encerramento dos trabalhos.

Os documentos legais e de aprovação deverão ser fornecidos à contratante e serão considerados como parte dos elementos necessários à aceitação e pagamento dos serviços executados.

Deverão estar incluídos nos custos do instalador todas as despesas necessárias (mão de obra, materiais, serviços de engenharia, equipamentos ou providências), de forma que seus serviços fiquem plenamente de acordo com todas as regulamentações aplicáveis (normas, códigos de obras, regulamentos de execução de obras), que estejam ou não citadas neste Memorial ou nos desenhos.

11.4 LEVANTAMENTO EM CAMPO

O instalador deverá executar todo levantamento de medidas no local da obra, tomando-se como referência pontos chaves da estrutura, como por exemplo: colunas, vigas, etc.

As medidas obtidas neste levantamento deverão ser comparadas aos desenhos do projeto. Caso o instalador venha a detectar medidas e/ou cotas incompatíveis com o projeto, ou ainda que venham a inviabilizar o perfeito funcionamento do sistema proposto, deverá comunicar ao contratante, por escrito, antes de prosseguir o trabalho. Caso haja necessidade de mudanças ou correções, estas deverão ser executadas, sem nenhum ônus para o contratante.

O instalador também deverá verificar a interferência com outros sistemas existentes no prédio, a fim de fazer a compatibilização do sistema proposto com os outros já executados ou futuros. Interferências de pequenas proporções (tais como desvios de dutos e tubulações) deverão ser executadas sem qualquer ônus para a contratante.

Após o término da obra, o instalador deverá fornecer os desenhos do que foi efetivamente executado (desenhos “As-Built”), contendo todas as alterações que foram realizadas.

11.5 ALTERNATIVA AO ESPECIFICADO

Toda a vez que o instalador propuser algum equipamento, componente ou material, que seja diferente do especificado no projeto básico, este somente poderá ser utilizado, com prévia autorização, por escrito, do contratante. Caso algum item proposto em alternativa ao especificado venha a requerer alguma alteração em algum ponto do sistema (arranjo diferente, maior quantidade de tubulações, dutos, fiações, controles, etc.), ou na estrutura do prédio, as despesas destas mudanças, serão por conta do instalador.

A quantidade de material excedente a ser gasta, para a execução da alternativa proposta, será fornecida pelo instalador, sem nenhum ônus para o contratante.

11.6 PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS, COMPONENTES E MATERIAIS

O instalador deverá armazenar os equipamentos, componentes e materiais de maneira cuidadosa, em local definido pelo contratante ou seu representante, durante a execução da obra.

O instalador será responsável pelos equipamentos, componentes e materiais, até a aceitação final da obra, devendo, portanto, proteger os mesmos contra quaisquer danos. O instalador deverá

proteger, também, os equipamentos e materiais de terceiros, que já estejam instalados nos locais onde ele for executar os seus serviços; ficando responsável por quaisquer danos que venham ocorrer, devido ao seu trabalho.

11.7 PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO.

Quaisquer materiais ou equipamentos a serem fornecidos e instalados deverão estar em conformidade com as regulamentações locais de proteção contra incêndio. Preferencialmente os materiais deverão ser "não combustíveis", e em caso de impossibilidade deverão ser do tipo "autoextinguível".

É importante a observação deste item principalmente na seleção de materiais para isolamento térmico e compostos que possuam resinas plásticas. Na existência do material dentro das especificações acima citadas, não serão aceitos materiais combustíveis.

11.8 SERVIÇOS AUXILIARES DE CONSTRUÇÃO CIVIL

Todos os serviços auxiliares de construção civil serão fornecidos pelo contratante, sendo que ao instalador caberá o fornecimento de desenhos e informações para a execução destes serviços, tais como: bases de alvenaria para os equipamentos, abertura e fechamento de forro, ralos e torneiras em salas de máquinas, pontos de força para os equipamentos, etc. Caso o instalador incorra em atrasos e/ou omissões de informações, que venham a causar nova execução destes serviços, os custos adicionais serão cobertos por ele, não cabendo ao contratante qualquer ônus extra.

11.9 ENVOLVIMENTO COM OS DEMAIS PARTICIPANTES DA OBRA.

O instalador deverá cooperar com as demais partes envolvidas na obra, devendo fornecer, sempre que solicitado pela contratante quaisquer informações para permitir e auxiliar o trabalho das outras empresas, ajudando também na solução de interferências e compatibilizações entre as diversas instalações.

O instalador não deve instalar seus equipamentos sem a necessária coordenação com serviços de outras empreiteiras, pois se ele assim proceder e isto vier a causar interferências sem possibilidade de solução, ele deverá realizar as modificações necessárias, de modo a viabilizar a execução das demais instalações, sem que isto venha a onerar a contratante.

11.10 MATERIAIS, ARMAZENAMENTO E MÃO DE OBRA

Todos os equipamentos, materiais e componentes, necessários para a instalação do sistema, deverão ser novos e de qualidade superior. Nos pontos onde este Memorial for omissa no que tange a qualidade dos equipamentos, componentes e materiais a serem fornecidos, estes deverão ser da melhor qualidade possível e previamente aprovada, por escrito, pelo contratante.

O instalador será responsável pelo armazenamento dos equipamentos e materiais de maneira cuidadosa, em local a ser indicado pela administração da obra, quando a instalação destes for imediata. As embalagens deverão ser apropriadas contra umidade, insetos, roedores, etc. Danos decorrentes de mau armazenamento ou embalagens não apropriadas serão de exclusiva responsabilidade do instalador. Ficando excluídos aqueles causados no campo por vandalismo de terceiros, roubo, etc., cabendo neste caso a responsabilidade à administração da obra. Cuidado especial deverá ser dedicado aos dutos, tubulações e eletrodutos que estiverem sendo executados, devendo os mesmos terem suas extremidades fechadas com tampões durante os intervalos de execução, de forma a impedir o despejo de quaisquer materiais no seu interior.

A mão de obra a ser utilizada pelo instalador, seja ela de execução, supervisão ou auxiliar, deverá ser especializada e de alto nível para a função que for realizar.

11.11 VIBRAÇÕES E RUÍDOS

Todos os equipamentos dos sistemas a serem fornecidos e instalados deverão operar de forma silenciosa, sem vibrações ou ruídos anormais sob quaisquer condições de operação. O nível de ruído pretendido nos locais beneficiados deverá ser menor ou igual a 40 dBA a 1 metro da fonte de ruído. O instalador deverá realizar todos os serviços corretivos nos casos em que equipamentos venham a apresentar ruídos ou vibrações perceptíveis nas áreas por eles beneficiadas. Estas anormalidades serão consideradas inaceitáveis.

11.12 BASES E SUPORTES.

Caberá ao instalador o fornecimento de todas as bases de aço, suportes, molas, isoladores e ancoragens requeridos para quaisquer equipamentos, tubulações, etc. O instalador deverá apresentar os desenhos destes elementos para prévia aprovação pela fiscalização, antes do início dos serviços de fabricação deles.

Os suportes de tubulações devem ser executados de forma a permitir sua flexibilidade e o deslocamento axial. O instalador deverá efetuar a substituição de todo suporte que for considerado inadequado pela fiscalização, sem ônus para a contratante.

11.13 PROTEÇÕES DE SEGURANÇA (OPERAÇÃO / MANUTENÇÃO).

Com o intuito de evitar acidentes com partes rotativas expostas de equipamentos (luvas de acoplamento, polias e correias, etc.), todos os equipamentos com estas características deverão ser fornecidos com protetores para estes elementos expostos. Estes protetores deverão ser executados de forma que seja possível a visualização de seus componentes.

11.14 ACESSOS PARA MANUTENÇÃO E REGULAGEM.

Qualquer equipamento que demande manutenção deverá ser instalado pelo instalador em locais acessíveis. Todos os equipamentos deverão ser providos, mas não limitados aos seguintes acessórios, tais como:

- Registros de isolamento, de modo a permitir sua retirada sem interrupção do funcionamento dos demais equipamentos.
- Portas de acesso para todos os elementos localizados no interior de forro, dutos ou equipamentos.
- Conexões desmontáveis (flanges ou uniões), de modo a permitir a retirada de qualquer equipamento sem necessidade de corte de dutos ou tubulações.
- Pontos de drenagem de tubulações hidráulicas, de modo a permitir sua manutenção e limpeza.

Os equipamentos a serem fornecidos deverão apresentar portas de acesso para manutenção, as quais deverão ser de fácil manuseio. Os desenhos do projeto executivo, a ser elaborado pelo instalador, deverão conter indicações de quaisquer portas e/ou painéis de inspeção que sejam necessárias em áreas a serem construídas, tais como forro ou paredes. Estas portas ou aberturas deverão ser executadas pelo construtor, o qual receberá do instalador desenhos com as informações necessárias (localização e dimensões).

11.15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.

Os pontos de força serão fornecidos pelo instalador do sistema elétrico nos pontos indicados nos desenhos, sendo de sua responsabilidade (fornecimento e instalação) todas as fiações até estes pontos. À partir destes pontos de força deixados pelo instalador do sistema elétrica, o instalador do

sistema de ar condicionado deverá prover toda a fiação, bem como elementos de partida e proteção de motores ou equipamentos elétricos. Todos os pontos de força deverão ser dotados de chaves seccionadoras com fusíveis, a serem fornecidos e instalados pelo Instalador do sistema de ar-condicionado.

Após todos os circuitos estarem energizados e em funcionamento, caso venha a se detectar anormalidades na instalação, o instalador do sistema elétrico será o responsável pelos serviços revisão até os pontos de força, e a partir destes pontos a responsabilidade será do instalador.

Todos os equipamentos elétricos fornecidos pelo instalador deverão ser compatíveis para uma variação de voltagem de 10% acima ou abaixo da nominal.

11.16 TRANSPORTE, SEGUROS E OUTROS.

O transporte de todos os equipamentos, materiais e componentes até o local da instalação, e o seu transporte vertical e horizontal dentro da obra, deverá ser feito por conta do instalador, não podendo ser cobrado, em hipótese alguma do contratante.

O fornecimento de bancadas, andaimes e escadas para os serviços de montagem do sistema, deverá ser por conta do instalador. O instalador deverá, também, segurar os equipamentos, materiais e componentes, durante todo o período de sua instalação, incluindo riscos de incêndio, danos durante o transporte, etc., devendo toda a instalação ser entregue, de maneira impecável, ao contratante. O instalador também deverá possuir seguro de acidente de trabalho para todos os que estiverem trabalhando sob sua supervisão.

11.17 PEÇAS DE REPOSIÇÃO.

O instalador deverá fornecer, para cada equipamento da instalação, uma lista completa com peças de reposição para um período mínimo de 02 (dois) anos, citando a marca, modelo e código do componente; informando também a vida útil estimada, e o modo de inspecionar o desgaste do componente e/ou peça. Sempre que possível, deverá ser fornecida mais de uma alternativa de marca e modelo de componente, para ter-se mais flexibilidade no momento de sua reposição.

12. PINTURA

Caberá ao Instalador o fornecimento das tintas e todos os demais materiais e equipamentos necessários a pintura dos equipamentos.

Todo o pessoal envolvido no manuseio e aplicação de tintas e solventes deverá seguir rigorosamente os procedimentos de segurança da Contratante e das normas recomendadas pelo MINISTÉRIO DO TRABALHO.

As tintas de fundo e de acabamento deverão ser de fábrica YPIRANGA, INTERNACIONAL ou SHERWIN WILLIANS.

As superfícies a serem pintadas deverão estar completamente secas, livres de quaisquer tipos de partículas, óleos, graxas, respingos de solda, focos de ferrugem, etc, obedecendo as prescrições do STEEL STRUCTURES PAINTING COUNCIL.

Todas as superfícies de equipamentos, fornecidos com PRIMER ou pintura de acabamento, deverão ser examinadas pelo Instalador para verificação da existência de pontos de ferrugem, falhas de pintura ou arranhões, que se existirem deverão ser limpas e retocadas com o mesmo tipo de pintura utilizada.

As superfícies limpas devem ser pintadas no máximo 06 (seis) horas após efetuada a limpeza; ou antes que ocorram oxidações prejudiciais. Nenhuma pintura externa deverá ser feita quando o tempo se apresentar com chuva ou neblina (ambiente úmido).

A quantidade de demãos e espessura de película em cada demão e de exclusiva responsabilidade do Instalador, devendo ser aplicadas no mínimo duas demãos de PRIMER e duas de acabamento.

O PRIMER aplicado deverá estar em condições de ser submetido a prova de toque após decorridas 2 (duas) horas de aplicação, e seco para receber a primeira demão de acabamento após 12 (doze) horas.

Todos os serviços de pintura deverão ser garantidos pelo prazo mínimo de 1 (um) ano, contra falhas, rachaduras e quaisquer outros defeitos que possam advir da ma preparação da superfície ou aplicação da tinta.

13. REDE DE DRENAGEM

A drenagem de água condensada nas serpentinas das unidades evaporadoras será executada em tubos de PVC isolados termicamente, com conexões soldáveis e em locais que não haja movimentação de pessoas ou matérias.

A ligação das linhas de drenagem aos equipamentos deverá ser sanfonada e possuir uniões que permitam a desmontagem para limpeza interna das linhas.

14. SISTEMA ELÉTRICO

Os quadros elétricos de alimentação e comando das instalações de condicionamento de ar serão fornecidos e montados conforme especificações e normas das instalações elétricas. Deverão ser executadas todas as ligações elétricas entres os pontos de força indicados em projeto, os painéis elétricos de proteção e comando, os motores elétricos e os elementos de controle e sinalização.

Todos os circuitos deverão obedecer fiel e integralmente às recomendações das Normas Técnicas Brasileiras específicas como a NBR- 5410.

Todos os condutores deverão ser de cobre, com capa de termoplástico, adequadamente isolados (antichamas) para uma tensão de trabalho de 600V, e deverão ser instalados de modo que não fiquem submetidos a esforços mecânicos incompatíveis com sua resistência.

As emendas e derivações deverão ser feitas de modo a assegurar resistência mecânica adequada e contato elétrico perfeito e permanente, sempre através de conectores apropriados. O isolamento das emendas e derivações deverá ter características mínimas equivalentes às dos condutores usados.

As ligações dos condutores aos bornes dos aparelhos e dispositivos deverão ser feitas de modo a garantir resistência mecânica adequada a contato elétrico perfeito e permanente, sendo que:

- Os fios de seção igual ou inferior a 6mm² poderão ser ligados discretamente aos bornes, sob pressão dos parafusos;
- Os cabos de seção igual ou inferior a 4mm² poderão ser ligados diretamente aos bornes, com as pontas dos condutores previamente endurecidas com solda de estanho;
- Os condutores de seção maior do que as dos acima especificados, serão ligados por meios de terminais adequados;

Todos os eletrodutos deverão ser do tipo rígido, devidamente protegidos contra a corrosão e os cortes nos mesmos deverão ser feitos perpendiculares ao seu eixo, abrindo-se nova rosca na extremidade a ser aproveitada e retirando-se cuidadosamente todas as rebarbas deixadas nas operações de corte e de aberturas de risco.

As emendas deverão ser feitas por meio de luvas atarraxadas em ambas as extremidades a serem ligadas, as quais deverão ser introduzidas até se tocarem, para assegurar continuidade de superfície interna da canalização, o que resultará em:

- Perfeita continuidade elétrica;
- Resistência mecânica equivalente à de tubulação;
- Regularidade da superfície interna;

Não deverão ser empregadas curvas com deflexão superior a 90°.

Em cada trecho de canalização, entre caixas, extremidades, ou entre caixas e extremidades, poderão ser empregadas no máximo três curvas de 90°, ou seu equivalente, no máximo 270°.

Todas as curvas deverão ser pré-fabricadas, ou dobradas a frio com ferramentas apropriadas, com os devidos cuidados de modo a não danificar a pintura do revestimento nem reduzir sensivelmente a seção interna.

Os raios das curvas nos eletrodutos rígidos feitas no local da obra, deverão obedecer, no mínimo, aos seguintes valores:

Bitola Nominal do Eletroduto	Raio Mínimo da Curva
1/2”	10 cm
3/4”	13 cm
1”	16 cm
1 1/4”	22 cm
1 1/2”	25 cm
2”	32 cm
2 1/2”	38 cm
3”	48 cm
4”	62 cm
5”	77 cm
6”	93 cm

Deverão ser empregados conduletes, ou caixas, nos seguintes casos:

- Em todos os pontos de entrada e saída de condutores na canalização;
- Para dividir a canalização em trechos de comprimentos não superior aos admissíveis;

Deverão ser empregadas obrigatoriamente, caixas, nos seguintes casos:

- Em todos os pontos de emendas ou derivações de condutores;

Em todos os pontos de instalação de aparelhos e dispositivos as caixas e conduletes deverão ser colocados em local de fácil acesso e serem dotados de tampas adequadas. A distância entre caixas, e o conduletes, deverá ser determinada de modo a permitir, em qualquer tempo, fácil enfiação e desenfiação dos condutores.

Nos trechos retilíneos o espaçamento deverá ter no máximo, o comprimento de 15 metros; nos trechos dotados de curvas, este espaçamento deverá ser reduzido de 3 metros para cada curva de 90°.

Os condutores deverão formar trechos contínuos de caixa a caixa; as emendas e derivações deverão ficar colocadas dentro das caixas. Não deverão ser enfiados em eletrodutos, condutores emendados ou cujo isolamento tenha sido danificado e recomposto.

Os condutores somente deverão ser enfiados depois de estar completamente terminada a rede de eletrodutos e concluídos todos os serviços de construção que os possam danificar. A enfiação só poderá começar depois de estar a canalização perfeitamente limpa e enxuta.

O apoio dos condutores deverá ser feito por suportes isolantes com resistência mecânica adequada ao peso a suportar e que não danifiquem seu isolamento.

A rede de eletrodutos deverá ser fixada à estrutura, através de braçadeiras apropriadas de alumínio Toda a rede de eletrodutos deverá formar um sistema eletricamente contínuo e ligado à terra.

Nos trechos terminais da rede de eletrodutos, para ligação com motores, poderão ser usados eletrodutos flexíveis.

14.1 ARMÁRIO DO QUADRO

Em estrutura auto-suportante de perfilados de aço e chapa de aço dobrada, com bitola mínima BWG 14, forrado internamente por painéis (placas) para a instalação dos componentes. Deverá contar com venezianas para a ventilação, com tela de arame galvanizado de malha fina na parte interna.

As portas de acesso ao interior do armário deverão possuir dobradiças e maçanetas com fechaduras com chave. Deverá haver, também, na parte interna da porta, um estojo para colocação de desenhos, contendo os esquemas elétricos de força e comando do painel.

14.2 QUADROS ELÉTRICOS – PREPARAÇÃO E PINTURA.

As chapas e perfis de aço deverão ser inicialmente decapadas e após esta operação deverão receber pintura de fundo, com no mínimo de 2 (duas) demão de tinta a base de cromato de zinco. Somente após receber a pintura de fundo, o armário será pintado com no mínimo 2 (duas) demão de tinta epóxi a pó aplicada com equipamento apropriado, para obter um acabamento de aspecto corrugado.

14.3 QUADROS ELÉTRICOS – OBSERVAÇÕES GERAIS.

- Os eletrodutos deverão ser metálicos galvanizados.
- Os cabos e fios não poderão ser instalados de forma aparente.
- Todos os quadros, bem como motores, deverão ser aterrados, cabendo à construtora fornecer um cabo para essa finalidade, e também uma malha de aterramento no terreno do prédio.
- Todos os cabos e fios elétricos integrantes do sistema, sejam internos ou externos aos painéis, deverão ser identificados com anilhas plásticas contendo códigos alfanuméricos, em ambas as extremidades.

Em caso de queda de energia, todos os contatores deverão abrir automaticamente.

15. PRÉ-REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO

Os proponentes para participar da concorrência devem comprovar estar aptos a executar os serviços através de atestados de capacidade técnica em instalações de ar-condicionado tipo split e renovação de ar com capacidade de 20 TR ou superior, além de garantir em seu quadro técnico engenheiro mecânico com experiência superior a 5 anos na área de instalações de ar-condicionado, o qual deverá ser engenheiro residente na obra.